重庆大学《操作系统》2021学年上学期

期末试卷（A卷）答案

一、简答题（本大题共7小题，共40分）

1、现代OS的主要目标是什么？ （本题4分）

答：方便性（1分），有效性（1分），可扩充性（1分）和开放性（1分）

2、试从交互性，及时性和可靠性方面，比较分时系统与实时系统的区别 （本题6分）

答：1）分时系统是一种通用系统，主要用于运行终端用户程序，因而它具有较强的交互能力；而实时系统虽然也有交互能力，但其交互能力不及前者。 （2分）

2）实时信息系统对实用性的要求与分时系统类似，都是以人所能接收的等待时间来确定；而实时控制系统的及时性则是以控制对象所要求的开始截止时间和完成截止时间来确定的。（2分）

3） 实时系统对系统的可靠性要求要比分时系统对系统的可靠性要求高。 （2分）

3、进程和程序有什么区别，请从动态性，并发性和独立性上进行比较？ （本题6分）

答：动态性是进程最基本的特性，可表现为由创建而产生，由调度而执行，因得不到资源而暂停执行，以及由撤销而消亡，因而进程由一定的生命期；而程序只是一组有序指令的集合，是静态实体。（2分）

并发性是进程的重要特征，同时也是OS的重要特征.引入进程的目的正是为了使其程序能和其它进程的程序并发执行，而程序是不能并发执行的。 （2分）

独立性是指进程实体是一个能独立运行的基本单位，同时也是系统中独立获得资源和独立调度的基本 （2分）

4、在选择调度方式和算法时应遵循怎样准则，请从用户和系统两方面的角度分析？ （本题7分）

答：面向用户的准则有周转时间短（1分），响应时间快（1分），截止时间的保证（1分），以及优先权准则（1分）。

b. 面向系统的准则有系统吞吐量高（1分），处理机利用率好（1分），各类资源的平衡利用（1分）。

5、将编辑好的程序装入内存共有几种不同的方式?它们分别适用于何种场合? （本题 7 分）

答：首先由编译程序将用户源代码编译成若干目标模块，再由链接程序将编译后形成的目标模块和所需的库函数链接在一起，组成一个装入模块，再由装入程序将装入模块装入内存（ 3 分）；

b. 装入模块的方式有: 绝对装入方式，可重定位方式和动态运行时装入方式；（ 1 分）

c. 绝对装入方式适用于单道程序环境下；（ 1 分）

d. 可重定位方式适用于多道程序环境下；（ 1 分）

e. 动态运行时装入方式也适用于多道程序环境下。（ 1 分）

6 、有哪几种 I/O 控制方式？（本题 4 分）

答：程序 I/O 控制方式（ 1 分）；中断驱动 I/O 控制方式（ 1 分）；直接存储器访问 DMA 控制方式（ 1 分）及 I/O 通道控制方式（ 1 分）。

7、什么是文件的逻辑结构？什么是文件的物理结构？根据用户和系统管理上的需要可将文件分为哪几类？（ 6 分）

答：文件的逻辑结构是指从用户的观点出发所观察到的文件组织形式，也就是用户可以直接处理的数据及其结构，它独立于物理特性（ 2 分）；而文件的物理结构则是指文件在外存上的存储组织形式，与存储介质的存储性能有关（ 2 分）。根据用户和系统管理上的需要可将文件分为顺序文件（ 1 分），索引文件（ 1 分），索引顺序文件（ 1 分）

二、程序改错题（本大题 10 分）

请就以下利用Ｐ、Ｖ操作解决同步问题的伪代码程序的错误进行修改，并给出程序中所用到的各种信号量的初始值。

Ｓ：表示盘子是否为空，其初值应为多少？即　Ｓ＝　1　　（1 分）

Ｓo：表示盘中是否有桔子，其初值为多少？　即　Ｓo＝　0　（1 分）

Ｓa：表示盘中是否有苹果，其初值为多少？　即　Ｓa＝　0　（1 分）

存在错误的程序及修改之处

```
father() {
  while(true)
```

```
  {
     V(S);                          修改为：P(S);          （1 分）
     将水果放入盘中；
     if(放入的是桔子)
       P(Sa)                        修改为：V(So)          （1 分）
     else
       P(So)                        修改为：V(Sa)          （1 分）
  }
}

son() {
  while(true)
  {
     V(S);                          修改为：P(So)          （1 分）
     从盘中取出桔子;
     P(Sa)                          修改为：V(S)           （1 分）
     吃桔子
  }
}

daughter() {
  while(true)
  {
     P(S);                          修改为：P(Sa)          （1 分）
     从盘中取出苹果;
     V(So)                          修改为：V(S)           （1 分）
     吃苹果
  }
}
```

三、填表题（本大题共 2 小题，共２６分）

1、请填写完下面关于处理机调度算法的表格，不要求写出运算过程，但要填写完表格中未画线的所有空格。计算只要求按四舍五入法精确到小数点后面三位。（每填对 3 空 1 分，共１１分）

	进程	A	B	C	D	E	平均值
	到达时间	0	3	5	9	11	
	服务时间	5	8	6	4	3	
SJF	完成时间	5	26	11	18	14	
	周转时间	5	23	6	9	3	9.2
	带权周转时间	1	2.875	1	2.25	1	1.625
RR q=5	完成时间	5	22	26	19	25	
	周转时间	5	19	21	10	14	13.8
	带权周转时间	1	2.375	3.5	2.5	4.667	2.808

２、在一个请求分页系统中，假定系统分配给一个进程的物理块数为 3，并且此进程的页面号引用串为：2，3，2，1，5，2，4，5，3，2，5，2，4，1。利用 LRU 算法，将每次加入内存的页号及缺页标识填入表格，并计算 LRU 算法的缺页率是多少？（每写对 3 个有效填空给 1 分，共 1 5 分）

LRU 算法

引用串	2	3	2	1	5	2	4	5	3	2	5	2	4	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
		3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
				1	1	1	4	4	4	2	2	2	2	2
缺页标识					F		F		F	F			F	F

因此 LRU 算法的缺页率为：　6 / 1 4　=　0.43　（1 分）

四、计算题（本题 7 分）

某虚拟存储器的用户编程空间共 32 个页面，每页为 1KB，内存为 16KB。假定某时刻一用户页表中已调入内存的页面的页号和物理块号的对照表如下：

页号	物理块号
0	7
1	13
2	5
3	9

则逻辑地址 0D35(H)所对应的物理地址是什么？**(要求写出计算步骤)**

解：2535（H） （要求写出计算步骤）**（1 分）**

[分析]页式存储管理的逻辑地址分为两部分：页号和页内地址。

由已知条件“用户编程空间共 32 个页面”，可知页号部分占 5 位 **(1 分)**；由“每页为 1KB”，1K=2^{10}，可知内页地址占 10 位 **(1 分)**。由“内存为 16KB”，可知有 16 块，块号为 4 位 **(1 分)**。

逻辑地址 0D35（H）所对应的二进制表示形式是：000 1101 0011 0101 ，根据上面的分析，下划线部分为页内地址，编码 “000 11” 为页号，表示该逻辑地址对应的页号为 3 **(1 分)**。查页表，得到物理块号是 9（十进制），即物理块地址为：10 01 **(1 分)** ，拼接块内地址 01 0011 0101，得 10 0101 0011 0101，即 2535（H）**(1 分)**。

五、综合题（本题 1 7 分）

在银行家算法中，若出现下述资源分配情况：

Process	Allocation	Need	Available
P_0	0, 0, 3, 2	0, 0, 1, 2	1, 6, 2, 3
P_1	1, 0, 0, 0	1, 7, 5, 0	
P_2	1, 3, 5, 4	2, 3, 5, 6	
P_3	0, 3, 3, 2	0, 6, 5, 2	
P_4	0, 0, 1, 4	0, 6, 5, 6	

㈠、请简要描述银行家算法中的安全性算法执行过程。

㈡、 请问该状态是否安全？

㈢、 若进程 P_2 提出请求 Request(1, 2, 2, 2)后，系统能否将资源分配给它？请说明原因。

答：㈠、银行家算法中的安全性算法执行过程参考答案，可酌情给分：（５分）

⑴ 设置两个向量

① 工作向量Work，它表示系统可提供给进程继续运行所需的各类资源数目，在执行安全算法开始时，Work := Available

② Finish，它表示系统是否有足够的资源分配给进程，使之运行完成。开始时先做 Finish[i]:=false; 当有足够资源分配给进程时，再令 Finish[i]:=true

⑵ 从进程集合中找到一个能满足下述条件的进程：

① Finish[i]=false;

② Need[i,j]≤Work[j]；若能找到，执行步骤⑶，否则，执行步骤⑷

⑶ 当进程 P_i 获得资源后，可顺利执行，直至完成，并释放出分配给它的资源，故应执行：

Work[j] := Work[j] +Allocation[i,j];

Finish[i]:=true;

Go to step 2;

⑷ 如果所有进程的 Finish[i]=true 都满足，则表示系统处于安全状态; 否则，系统处于不安全状态

㈡、当前状态是安全状态，安全性检测算法步骤如下：

⑴ **先选择** P_0，Finish[0]=false；且 Need[0] = (0,0,1,2) < Work; 则 Work = Work + Allocation[0] ＝ (1,6,2,3) + (0,0,3,2) = (1,6,5,5); Finish[0]=true **（１分）**

⑵ **再选择** P_3，Finish[3]=false；且 Need[3] = (0,6,5,2) < Work; 则 Work = Work + Allocation[3] ＝ (1,6,5,5) + (0,3,3,2) = (1,9,8,7); Finish[3]=true **（１分）**

⑶ **接着选择** P_4，Finish[4]=false；且 Need[4] = (0, 6, 5, 6) < Work; 则 Work = Work + Allocation[3]＝ (1,9,8,7) + (0, 0, 1, 4) = (1,9,9,11); Finish[4]=true **（１分）**

⑷ 然后选择 P_1，Finish[1]=false；且 Need[1] = (1, 7, 5, 0) < Work; 则 Work = Work + Allocation[3]＝ (1,9,9,11) + (1, 0, 0, 0) = (2,9,9,11); Finish[1]=true **（１分）**

⑸ 最后选择 P_2，Finish[2]=false；且 Need[2] = (2, 3, 5, 6) < Work; 则 Work = Work + Allocation[3]＝ (2,9,9,11) + (1, 3, 5, 4) = (3,12,14,15); Finish[2]=true **（１分）**

综上所述，可以找到一个安全序列〈P_0，P_3，P_4，P_1，P_2〉，使所有进程的 Finish[i]=true 都满足（1≤i≤4），因此可断言系统当前处于安全状态。**（１分）**

㈢、⑴、运行银行家算法，由于 Request[2]=(1,2,2,2),Need[2]=(2,3,5,6)， Request[2] < Need[2]，因此请求合法（1分）；

⑵、 进一步 Request[2]=(1,2,2,2)，而 Available=(1,6,2,3), 故该请求可以满足（1分）；

⑶、 假设将资源分配给 P_2，则系统状态变为（2分）

Process	Allocation	Need	Available
P_0	0,0,3,2	0,0,1,2	0,4,0,1
P_1	1,0,0,0	1,7,5,0	
P_2	2,3,7,6	1,1,3,4	
P_3	0,3,3,2	0,6,5,2	
P_4	0,0,1,4	0,6,5,6	

运行安全性检测算法，Work := Available:=(0,4,0,1), Finish[i]:=false，此时所有的 Need[i]和Work[i]均不成立，结果 Finish[i]均为 false，不存在安全进程序列，系统处于不安全状态，系统将取消资源分配并恢复原来状态，进程 P_2 等待。（2分）